사 업 명
(180) ICT기반디지털서비스탄소중립혁신기술개발 (2137-377)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	과학기술정보통신부	정보통신산업정책관		130	133
명칭					통신	정보통신

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	2100	2137	377
명칭	정보통신융합산업	ICT산업기반확충(일반)	ICT기반 디지털서비스 탄소중립 혁신기술개발(R&D)

□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 "○" 표시)

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
○						

□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○				

□ 사업 담당자

사업명	구분	
ICT기반 디지털서비스 탄소중립 혁신기술개발 (R&D)	소관부처	정보통신정책실 정보통신산업정책관 정보통신방송기술정책과
	사업시행주체	정보통신기획평가원 디지털사회혁신팀

가. 예산안 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	요구안	조정안(B)		(B-A)/A
ICT기반 디지털서비스 탄소중립 혁신기술개발(R&D)	-	-	-	5,625	5,625	5,625	순증

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산안 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.7월말)							2026 예산안
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,625
· ICT기반디지털 서비스탄소중립 혁신기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,625
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,625
· 연구개발활동비 등 (360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,625
○ 기능·비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,625
· ICT기반디지털 서비스탄소중립 혁신기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,625
· 연구개발활동비 등 (360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,625

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (사업목적) 국제사회의 탄소규제 강화 대응 및 탄소중립 디지털서비스 기술 경쟁력 강화를 위한 탄소 데이터 자동 정보화·지식화 및 전주기 탄소발자국 핵심기술 개발
- (내용) 동 사업은 빅데이터·AI·디지털트윈 등의 ICT 기반 탄소 데이터 자동화 수집, 데이터 분석, 예측, 의사결정 등을 전주기 분석 지원하는 실질적이고 체계적인 디지털 탄소중립 핵심기술 개발 및 디지털 서비스 산업 연계·실증 추진을 목표로 함

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(탄소중립 기본법, 시행 '24.1.1.)

제56조(녹색기술의 연구개발 및 사업화 등의 촉진) ① 정부는 녹색기술의 연구개발 및 사업화 등을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사항을 포함하는 시책을 수립·시행하여야 한다.
1. 녹색기술과 관련된 정보의 수집·분석 및 제공
2. 녹색기술 평가기법의 개발 및 보급
3. 녹색기술 연구개발 및 사업화 등의 촉진을 위한 금융지원
4. 녹색기술 전문인력의 양성 및 국제협력 등

② 정부는 정보통신·나노·생명공학 기술 등 다른 기술 영역과의 융합을 촉진하고 녹색기술의 지식재산권화를 통하여 지식기반 녹색경제로의 이행을 신속하게 추진하여야 한다.

③ 「과학기술기본법」 제7조에 따른 과학기술기본계획에 제1항의 시책이 포함되는 경우에는 미리 위원회의 의견을 들어야 한다.

제63조(정보통신 기술·서비스 시책) ① 정부는 정보통신 기술 및 서비스를 적극 활용함으로써 온실가스를 감축하고, 에너지를 절약하며 에너지 이용효율을 향상시키기 위하여 다음 각 호의 사항을 포함한 정보통신 기술·서비스 시책을 수립·시행하여야 한다.
1. 방송통신 네트워크 등 정보통신 기반 확대
2. 새로운 정보통신 서비스의 개발·보급
3. 정보통신 산업 및 기기 등에 대한 녹색기술 개발 촉진

② 정부는 제67조제1항에 따른 녹색생활을 확산시키기 위하여 재택근무·영상회의·원격교육·원격진료 등을 활성화하는 등의 정보통신 시책을 수립·시행하여야 한다.

③ 정부는 정보통신기술을 활용하여 전력 네트워크를 지능화·고도화함으로써 고품질의 전력서비스를 제공하고 에너지 이용효율을 극대화하며 온실가스를 획기적으로 감축할 수 있도록 하여야 한다.

- 정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법(정보통신융합법, 시행 '23.6.22.)

제32조(정보통신융합등 기술·서비스 개발 등의 지원) ① 과학기술정보통신부장관은 다른 산업 및 서비스 등에 정보통신의 접목을 통하여 생산성과 가치를 높일 수 있도록 노력하여야 한다. <개정 2017. 7. 26.>

② 과학기술정보통신부장관은 정보통신융합등 기술·서비스의 개발을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. <개정 2017. 7. 26.>
1. 정보통신융합등 기술·서비스 관련 연구개발 사업
2. 제1호에 따라 추진되는 과제에 대한 기획·평가·관리
3. 국가·지방자치단체, 대학·정부출연연구기관, 민간 등이 보유한 정보통신융합등 기술의 거래 등 기술이전을 위한 중개·알선 지원
4. 정보통신융합등 기술에 대한 평가 및 평가 기법의 개발·보급

5. 정보통신융합등 기술의 기술이전·사업화에 관한 통계조사·연구 등 관련 정보의 수집·분석·제공
6. 정보통신융합등 기술의 기술이전 후 상용화 연구개발 지원
7. 정보통신융합등 기술의 기술사업화 전문인력 양성
8. 정보통신융합등 기술의 기술거래·사업화 촉진을 위한 정보시스템 구축·활용
9. 지식재산권 등 정보통신융합등 기술 관련 연구성과물의 관리·홍보·활용
10. 정보통신융합등 기술·서비스의 수준조사 등 정책연구 사업
11. 정보통신융합등 기술·서비스 관련 시범사업
12. 그 밖에 정보통신기술진흥을 위하여 필요한 사업

③ 과학기술정보통신부장관은 제2항 각 호의 사업을 추진하기 위하여 법인인 전담기관을 설립하거나 법인·단체에 위탁·운영할 수 있으며, 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 출연 또는 보조할 수 있다. <개정 2017. 7. 26.>

④ 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 제2항 각 호의 사업을 제3항에 따른 전담기관으로 하여금 수행하게 하고, 그에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

⑤ 제3항에 따른 전담기관에 관하여 이 법에서 정한 것을 제외하고는 「민법」 중 재단법인에 관한 규정을 준용하며, 전담기관의 운영 및 제2항 각 호의 업무수행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

② 추진경위 - 사업 시작년도, 추진배경, 부처별 중점과제, 대통령 공약사항 등

- 사업 시작년도 : 2026년
- 추진배경
  · 파리 협정의 신규 기후 재원 목표* 설정 및 이행 노력에도, 美 청정경쟁법(CCA), EU 탄소국경조정제도(CBAM) 등에 대한 국내 대응 수준**은 초기 단계

  * 신규 기후재원 목표(NCQG) : `25년부터 개발도상국 기후위기 대응을 위한 지원금 규모를 수립하고, 재원 공여할 국가와 받을 국가를 결정하는 것

  ** 주요산업의 탄소배출량 보고가 의무화되고 있으나, 국내 디지털산업의 대응 미흡

  · 이러한 환경에서 디지털 산업 글로벌 경쟁력을 확보하여 지속적으로 성장하기 위해서는 전과정 인벤토리 구축 및 탄소 배출량 분석 시급
- 국정과제 23 : 국민의 안전과 보편적 삶의 질 제고를 위한 ‘AI 기본사회’ 실현

- 그간 정부 발표대책('22~'23)

(1) 대한민국 디지털 전략(관계부처, '22.9)

관련 내용

목표	국민과 함께 세계 모범이 되는 디지털 대한민국				
기본 방향	세계 최고의 디지털 역량	확장하는 디지털 경제	포용하는 디지털 사회	함께하는 디지털플랫폼정부	혁신하는 디지털 문화
관련 내용	o **(디지털 탄소중립) 그린 데이터센터 활성화** 및 **5G·6G 등 유·무선 네트워크 효율화**, AI 기반 발전량·계통영향 예측 및 지능형 관리시스템 기반 에너지 소비 혁신 추진				

(2) 탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략(관계부처, '22.10)

목표	기술 혁신을 통한 2030 NDC 및 2050 탄소중립 실현		
기본 방향	민간주도+임무중심 기획	신속 유연한 투자	기술혁신 기반조성
관련 내용	o 탄소배출과 관련하여 **데이터 기반 모니터링**을 통해 **실제 저감 효과 분석 및 관련 기술 개발** - 탄소중립 R&D 실증 추진시 **탄소배출 측정 센서** 등 **ICT 기술을 접목(혹은 개발)**하여 **실제 탄소 저감 효과도 모니터링**		

(3) 디지털 기반 탄소발자국 점검기술 육성 전략(관계부처, '23.5)

목표	탄소중립 달성탄소배출 측정기술 선도를 통한 수출경쟁력 확보			
기본 방향	(측정) 탄소배출 측정 신뢰도 향상	(보안) 탄소배출 정보 보안 강화	(지원) 탄소배출 측정 역량 강화	(기반) 측정기술 표준 등 DB구축 확대
관련 내용	o 실시간 **탄소측정 센서 개발** 및 **제품 탄소 배출량 산정 SW 개발**	o 블록체인 기반 **탄소 배출 데이터 보안 기술** 등 개발	o 기업 스스로 실제 적용 개발하는 탄소 측정 리빙랩 구축	o 주력 수출분야 대상 **탄소측정기술 표준 DB 개발**

(4) 디지털 전환을 통한 탄소중립 촉진 방안(관계부처, '23.11)

목표	2030 NDC 및 2050 탄소중립 달성		
기본 방향	산업 전반 탄소감축 촉진	디지털 부문 고효율화·저전력화	그린 디지털 생태계 구축
관련 내용	o **지역산업 데이터를 수집·분석**하고, 객관적 지표에 대한 **탄소중립 성과검증 기반 마련**	o 한국형 **그린 데이터센터 핵심기술** 확보 및 **저전력 네트워크 핵심기술 개발**	o 디지털 요소기술을 활용해, 전주기 **객관적인 탄소정보 측정·보고·검증 플랫폼 개발**

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당없음
- 사업기간 : 26년 ~ 29년
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	-	5,625

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연
- 사업시행주체 : 정보통신기획평가원
- 사업 수혜자 : 산・학・연 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조・융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조・피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산안)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
ICT기반 디지털서비스 탄소중립혁신 기술개발	출연	정보통신 기획평가원	5,625	100%	「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」 제32조(정보통신융합등 기술·서비스 개발 등의 지원) 제3항

3) 2026년도 예산안 산출 근거

□ 요구내용 및 산출근거

ㅇ ICT 기반 탄소 데이터 자동화 수집, 데이터 분석, 예측, 의사결정 등을 전주기 분석 지원하는 실질적이고 체계적인 디지털 탄소중립 핵심기술 개발 및 디지털 서비스 산업 연계·실증 추진을 위해 5,625백만원 요구(신규과제 3개, 5,625백만원)

* 신규과제 3개 x 2,500백만원 x 9/12 = 5,625백만원

① (과제1, 설계/운영) 데이터센터 내부의 IoT로부터 데이터를 실시간으로 수집하고 가상의 공간에서 IT장비 등 정밀 분석하여 조율하는 탄소중립 지향 디지털트윈 기반 가상 운영 플랫폼 개발

② (과제2, 수집/분석) 데이터의 수집·처리·관리·저장 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 산정하고, 이를 데이터센터 이용자별로 배분하여 각 이용 데이터에 따른 탄소 배출량 산출 가능 LCI 모델 기술개발

③ (과제3, 수집/분석) 전주기 탄소발자국 분석 통합 플랫폼 개발을 통해 자동화 수집·분석된 탄소배출을 실시간 모니터링하고 주요 배출 시점 식별하여 최적의 감축 전략을 제시하는 의사결정 지원 시스템 구축

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산안 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산안	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	5,625	○ **연구개발활동비 등(360-05) : 5,625백만원** 가. 신규과제 ・ (과제1) 탄소 인지 디지털 서비스 운영 아키텍처 및 시스템 기술개발 : 2,500 * 1개 * 9/12개월 = 1,875백만원 ・ (과제2) AI 자동화·지능화 LCI 모델을 통한 탄소중립 데이터 분석 시스템 개발 : 2,500 * 1개 * 9/12개월 = 1,875백만원 ・ (과제3) 디지털 전주기 탄소발자국 분석 기술개발 : 2,500 * 1개 * 9/12개월 = 1,875백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
IT장비당 온실가스 배출량 (단위 : kgCO2E/대)	목표	-	-	-	-	신규	'26년 신규지표로 '27년부터 적용하여 '25년 IT 장비 1대당 연간 온실가스 배출량을 기준 100kgCO2E에서 10% 감축한 수치	(연간 전력 사용량 / 장비수) * 배출계수	전력 계측 시스템을 통한 자동수집 및 고시된 배출계수 값 (환경부, 한국환경공단 등)
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
탄소발자국 국제공인 인증건수 (단위 : 건)	목표	-	-	-	-	2	과제별 R&D 종료시점의 탄소발자국 검증 누적 건수를 반영	국제 검증기관 인증서 취득 건수 합계	국제 검증기관* 인증서 * TUV SUD, 로이드, SGS, UL 등
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당없음('26년 신규)

2022	-
2023	-
2024	-
2025	-

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 개조식으로 작성, <u>건 별로 계량적 수치 제시</u>

○ (사회적 효과) 국내 지역 주력산업의 탄소 배출량 저감 및 지속 가능성 확보로 2030 NDC 및 2050 탄소중립 등 국가 정책 실현에 기여

○ (기술적 효과) 데이터센터 가상화 및 디지털트윈 기반 운영 최적화를 통한 소비전력* 절감, AI기반 액침냉각 국산화 기술 100% 적용 등

* 전력 사용 효율(PEU) 1.2x, 물사용량 감소지수(WUE) 0.2L/kWh 달성 목표 설정

○ (수요처 실증) 민간에서 투자하기 어려운 데이터센터 에너지 최적화 HW/SW 개발 및 실증이 필요한 민간/공공 데이터센터 보유 기관

* 최종 수요처 : (1차/실증) HPC허브, 광주AI데이터센터 등에서 실증
(2차/수요) 네이버·카카오·SK·KT 등 AI·데이터센터 적용

ㅇ (솔루션 운영) 운영 주체 설정을 위해 기술의 실효성, 지속가능한 확산 가능성, 공공성과 민간 효율성의 균형 측면에서 고려하여 각 유형별 연계 추진

- 탄소중립 디지털 서비스 솔루션의 운영주체 확립을 위해 공공·민관에서 운영하고 민간 개발기술을 지자체 산하 공공 데이터센터 등에 실증·적용 추진

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

시행계획 수립	과학기술정보통신부 ※ 국가연구개발혁신법 제9조
⇩	
신규 과제 공고	과학기술정보통신부 (연구개발기관 공고(공모 또는 지정)) ※ 국가연구개발혁신법 제9조
⇩	
사업계획서 접수 및 평가	신청(주관연구개발)기관 → 정보통신기획평가원 ※ 국가연구개발혁신법 제10조
⇩	
선정과제 협약 체결 및 연구비 지급	정보통신기획평가원↔주관연구개발기관 ※ 국가연구개발혁신법 제11조, 제 12조, 제13조
⇩	
진도점검	정보통신기획평가원↔주관연구개발기관 ※ 국가연구개발혁신법 제 12조
⇩	
최종 평가 및 정산	정보통신기획평가원↔주관연구개발기관 ※ 국가연구개발혁신법 제 12조, 제14조
⇩	
기술료 징수 및 사용	정보통신기획평가원↔주관연구개발기관(실시기업) ※ 국가연구개발혁신법 제18조
⇩	
성과활용 보고 및 평가 등 성과활용 관리	주관연구개발기관→정보통신기획평가원 ※ 국가연구개발혁신법 제16조, 제17조

- ICT기반 디지털서비스 탄소중립 혁신기술개발(2026년)

부처		피출연기관		사업수행자
과학기술 정보통신부 (5,625백만원)	=> (교부액 : 5,625백만원)	정보통신기획 평가원 (5,625백만원)	=> (교부액 : 5,625백만원)	산·학·연 등 선정된 수행기관 (5,625백만원)

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	-	-	5,625	7,500	7,500	
2025~2029		-	5,625	7,500	7,500	7,500

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

: 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

○ (추진방향) 디지털 서비스 및 인프라 전·후방 산업의 탄소중립 기술 경쟁력 강화를 위해 관련 기술로드맵(그린 데이터센터, ESG/탄소중립 플랫폼)의 추진방향에 맞춰 탄소중립 혁신 기술 개발 추진

구분	추진 내용
설계/운영(과제1)	탄소중립 데이터센터 구현을 위한 그린 데이터센터 아키텍처 및 운영 기술
수집/분석(과제2)	데이터센터 산업의 자동환 탄소 정보지식화를 위한 AI 기반 탄소 데이터 디지털 수집/분석/평가(디지털 MRV) 기술
전주기 분석(과제3)	데이터센터 산업의 전주기 탄소발자국 분석을 위한 자율형 탄소 LCA 기술

○ (추진계획) 전문기관인 정보통신기획평가원을 통해 사업 수행 관리 추진

- 과제기획위원회의 상세기획('25下), 과기정통부 사업심의위원회에서 확정('25.12월)
- 지정공모, 품목지정으로 3개(56억원)에 대해 수행기관 공모, 선정평가('26.2~3월) 후 종합심의위원회 평가결과 확정 후 협약('26.4월) 추진

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 출연·보조사업 등 실집행내역

(단위: 백만원, %)

구분	부처			사업시행주체(피출연 · 피보조 기관 등)						
	예산액		집행액	교부액	전년도 이월액	교부 현액	집행액 (B)	이월액	불용액	실집행률 (B/A)
	본예산	추경(A)								
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025. 7월기준	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 해당없음
2023	- 해당없음
2024	- 해당없음
2025	- 해당없음

□ 2025년 이・전용 등 세부내역 : 해당없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음